

Wrist Fracture Rehabilitation

Presented by Kelompok 1



Our Team

RAIHAN AINUR ROCHIM
185221010

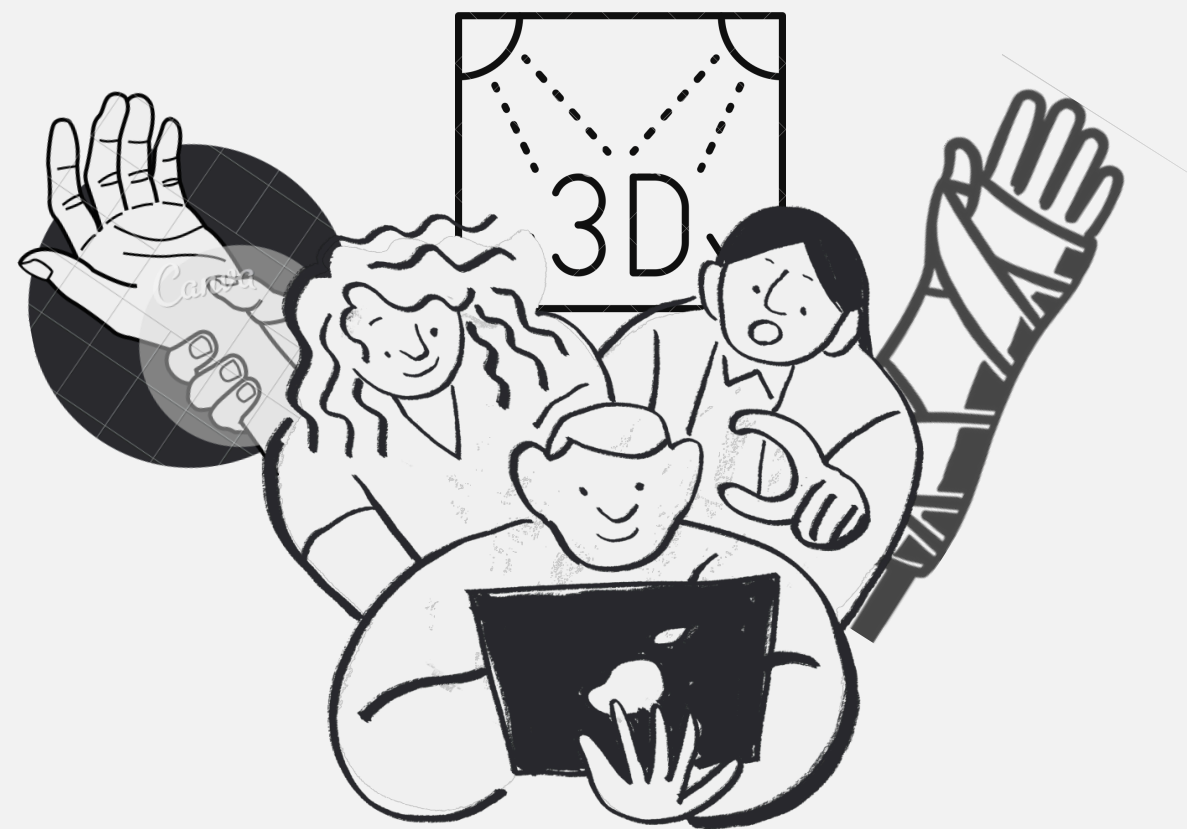
NANDA ANINDYA K.
185221012

ANDIKA PUTRA W. K.
185221014

SAVIRA HAYYUN AUDINA
185221015

GREESTAVIOLA ALLODYA
185221016

ALIKHA NURANNISA
185221017



Why Conventional Casts Are Insufficient?

Patient Pain Points

Berat, Lembap & Kurang Higienis

- Ketidaknyamanan Fisik
- Buruknya Sirkulasi Udara
- Isu Higienitas & Psikologis

Clinical & Operational Issues

Komplikasi Kulit

Lembap memicu dermatitis, maserasi kulit, & infeksi jamur/bakteri.

Hambatan Monitoring

Sulit memantau kondisi kulit/luka tanpa membongkar gips.

Inefisiensi

Risiko re-casting jika rusak & kepatuhan pasien rendah

Literature Findings

2 Juta Kasus

Studi Onor et al. (2024) mencatat estimasi 2.027.131 kasus di UGD (AS) dalam satu dekade terakhir. Jutaan pasien ini berisiko komplikasi kulit dan ketidaknyamanan gips konvensional, menegaskan perlunya **inovasi Wrist Orthosis** yang lebih ergonomis.

Our Product

- ☐ Ringan
- ☐ Ventilasi lebih baik
- ☐ *Customable*
- ☐ Pemasangan & Pelepasan lebih mudah
- ☐ Material PLA



Total Available Market (TAM):

> 2 juta

kasus global per tahun
dengan prevalensi
Indonesia fraktur radius
distal mengenai 25% anak &
18% lansia.

Serviceable Available Market (SAM):

10K–15K

kasus/tahun di Surabaya;
potensi 2.000–3.000 pasien
memilih solusi alternatif
yang lebih nyaman.

Serviceable Obtainable Market (SOM):

500–800

unit/tahun melalui
kolaborasi dengan 5 RS + 1
klinik ortopedi.



The Market

MARKET SEGMENTATION

Customer Segments

1. Primary Users (B2C)

- Pasien distal radius fracture (anak, dewasa, lansia)
- Atlet & active lifestyle users
- Pasien yang ingin alternatif gips yang lebih nyaman & estetik

2. Institutional Buyers (B2B)

- Rumah sakit ortopedi (RSUD/RS swasta)
- Klinik ortopedi & rehabilitasi
- Sports medicine center
- Praktik dokter ortopedi

Geographic Segmentation

- Surabaya – kota dengan volume kasus tinggi, RS besar, dan akses teknologi
- Ekspansi: Jawa Timur → Jawa Tengah → Jakarta
- Potensi nasional tinggi seiring adopsi printer 3D medis.

Cost		
No.	Keterangan	Harga
1	PLA dan print	Rp100.000-120.000
2	Velcro	Rp25.000
3	Biaya desain	Rp50.000
4	Biaya jasa teknisi	Rp50.000
5	Buaya lain-lain	Rp70.000

Clinical & Technical Validation

18%

Lebih tipis +
berventilasi

Kekuatan Tarik

PLA

70 Mpa

GIPS

1 Mpa

User Experience

80%

pengurangan beban

92%

bebas iritasi

90%

nyaman & puas

Open Access

Article

Evaluation and Comparison of Traditional Plaster and Fiberglass Casts with 3D-Printed PLA and PLA–CaCO₃ Composite Splints for Bone-Fracture Management

by Ádám Tibor Schlégl^{1,2}, Roland Told³, Kinga Kardos³, András Szőke³, Zoltan Ujfalusi⁴ and Péter Maróti^{1,3,*}

Order Article Reprints

Open Access

Article

The Effect of Size on the Mechanical Properties of 3D-Printed Polymers

by Hamed Sadaghian¹, Behrooz Dadmand², Majid Pourbaba³, Soheil Jabbari⁴ and Jung Heum Yeon^{5,*}

Order Article Reprints

[Injury](#). 2022 Nov;53 Suppl 3:S47–S52. doi: 10.1016/j.injury.2022.07.020. Epub 2022 Jul 14.

Personalized 3D-printed forearm braces as an alternative for a traditional plaster cast or splint; A systematic review

Esther M M Van Lieshout¹, Michael H J Verhofstad², Linda M Beens², Julianne J J Van Bekkum², Fleur Willemsen², Heinrich M J Janzing³, Mark G Van Vledder²

Our Traction

Ginyard

- **AI Integration:** Personalized task prioritization and workflow optimization.
- **Offline Sync:** Fully functional without internet, ensuring flexibility.
- **Sustainability Focus:** Green cloud hosting reduces the app's carbon footprint by 40%.
- **Security:** End-to-end encryption for data privacy compliance.

[View Roadmap](#)

[View Benchmarking](#)

Our Technology



Our Business Model

BUSINESS MODEL CANVAS

Created by : Kelompok 1

Key Partnership



1. Tenaga medis (dokter ortopedi dan fisioterapis sebagai referral partners dan validator klinis)
2. Pemasok (penyedia material 3D printing (PLA) dan jasa perawatan alat)
3. Institusi (Universitas/Laboratorium Riset untuk pengembangan teknologi dan uji coba klinis)

Key Activities



1. Pengukuran (3D scanning dan pemodelan CAD)
2. Manufaktur (pencetakan 3D)
3. Penelitian dan Pengembangan

Key Resources



1. Teknologi (3D printer, 3D scanner, lisensi CAD)
2. Manusia (teknisi ortotik)
3. Material

Value

Propositions



1. Ortosis yang dipersonalisasi
2. Presisi anatomi
3. Kenyamanan maksimal
4. Fungsi ganda (imobilisasi total dan alat proteksi rehabilitasi pasca-operasi)
5. Mendukung aktivitas fungsional

Customer

Relationships



1. Layanan kustom dan eksklusif
2. Konsultasi fitting personal
3. Dukungan teknis (edukasi penggunaan)

For Channels



1. Media langsung (kemitraan dan rumah sakit)
2. Saluran digital (e-commerce B2B)

Customer Segment



1. Pasien distal wrist fracture
2. Populasi risiko tinggi (anak-anak dan lansia)
3. Pasien yang memprioritaskan kenyamanan

Cost Structure



1. Biaya produksi kustom
2. Biaya variabel tinggi (material PLA)
3. Biaya tetap (gaji teknisi, biaya utilitas, dan depresiasi alat)
4. Biaya administrasi (perizinan alat kesehatan)

Revenue Streams



1. Penjualan unit kustom
2. Pendapatan utama per unit personalized wrist orthosis
3. Potensi (biaya layanan scanning dan desain)

PLASTER CASTS / GIPS



Competition
and What
Makes Us
Different?

Poor ventilation

Hygiene problems

Heavy



Clinically established

Strong

Uncomfortable

Not removable

Low material cost



Better ventilation

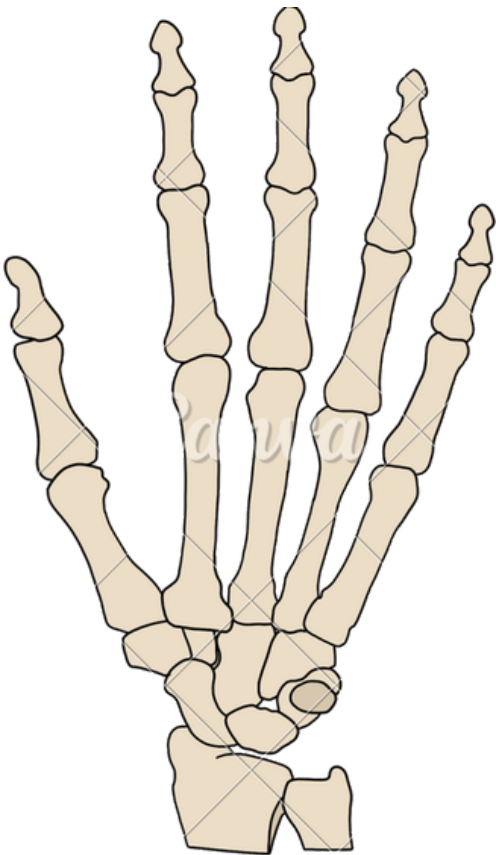
Superior comfort

Precise anatomical fit

Removable

Adjustable

Aesthetic





Go-to Market Strategy

Target Market and Early Segments

- ☐ Fasilitas rehabilitasi dan rumah sakit (ortopedi/neurologi): Cocok untuk pasien pasca-trauma dan kondisi kronis
- ☐ Klinik terapi okupasi dan orthotist independen: Berperan sebagai mitra produksi pada beberapa kasus pasien.
- ☐ D2C untuk kebutuhan non-bedah: Pengguna mencari splint yang nyaman serta estetis untuk cedera berulang

+123-456-7890 / www.reallygreatsite.com / hello@reallygreatsite.com

**Join us to transform how the world
organizes work — online and offline.**